

IELTS単語帳音声化アプリ

設計書 v1.0

育児の合間に、手を使わず英語を想起する仕組み



対象

個人利用



プラットフォーム

iPhone / iPad



形態

PWA (Web App)



目標

IELTS 7.0+

目次

01

プロジェクト概要

背景・要望・制約条件

02

システム全体像

データと学習方法の分離アーキテクチャ

03

データモデル設計

学習項目・単語データベース構造

04

学習エンジン設計

音声モード・覚える/復習・ながら学習

05

クイズエンジン設計

8種類のクイズタイプと自動生成

06

学習進捗管理

多軸評価・復習アルゴリズム

07

データ化パイプライン

紙の単語帳 → 構造化データ

08

音声設計

TTS・音声ファイル管理・再生制御

09

画面設計

ホーム画面・学習画面のワイヤーフレーム

10

技術スタック

React + PWA + Vercel 構成

11

開発フェーズ

4段階のインクリメンタル開発計画

12

AI活用方針

AIをどこに使うか/使わないかの設計判断

01 プロジェクト概要

背景と要望

-  育児中で単語帳を読む時間が取れない
-  家事の合間に「耳だけ」で学習したい
-  手元にあるのは紙の単語帳(200語+)とMP4音声
-  英→日 / 日→英 の2方向の音声モード
-  覚えたかどうかの判定・復習管理
-  セット表現(前置詞)のクイズ出題
-  iPhone/iPadで自分だけ使う

制約条件

-  サーバー費用ゼロ(無料枠のみ)
-  育児の合間(1日15-20分)で開発
-  開発環境: Linux Ubuntu
-  再生環境: iPhone / iPad

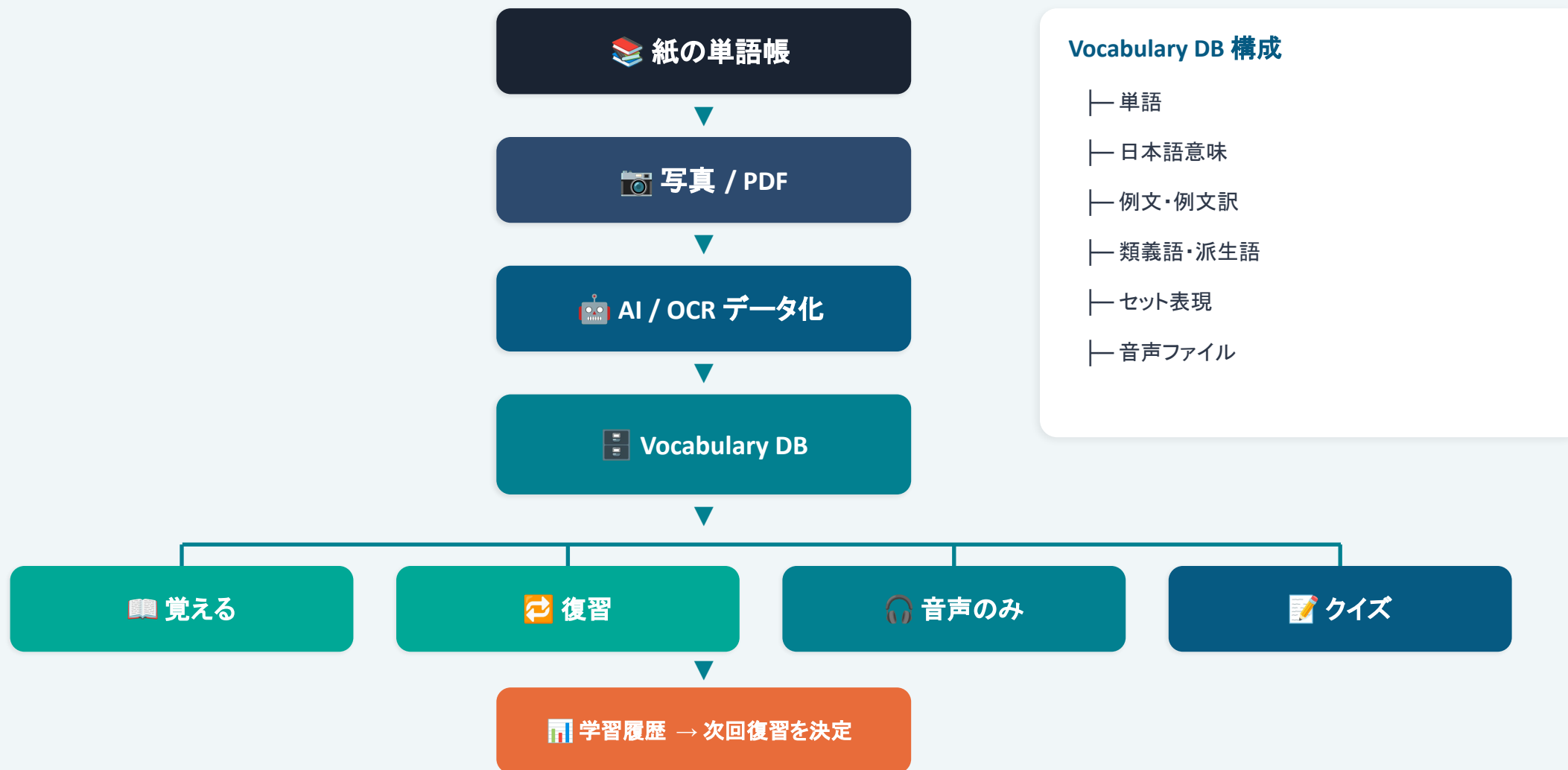
設計の核心

「単語帳をアプリにする」ではなく
手を使わず英語を想起する仕組み
として設計する

Recall → Answer の構造
「間」を利用した想起練習が核

02 システム全体像

単語帳のデータと学習方法を分離→ 機能追加時にデータを作り直さない



03 データモデル設計

「単語」ではなく「学習項目」として設計— 1つの単語から複数の覚えるべきものに分解

Word オブジェクト

id	"001"
level	"5"
word	"interested"
meaning	"興味がある"
example	"I'm interested in..."
example_translation	"私は英語を学ぶことに..."
synonyms[]	["curious", ...]
derivatives[]	["interest", ...]
patterns[]	["interested in"]
audio	音声ファイルパス

Pattern オブジェクト(分離)

- └ pattern → "interested in"
- └ meaning → "～に興味がある"
- └ example → 例文
- └ audio → 音声ファイル

learning_status(多軸管理)

英→日	meaning_en_to_ja	◎ / △ / ×
日→英	meaning_ja_to_en	◎ / △ / ×
例文理解	example	◎ / △ / ×
セット表現	pattern	◎ / △ / ×
スペリング	spelling	◎ / △ / ×

04 学習エンジン設計 — 音声モード

Mode A: 英語 → 日本語



Mode B: 日本語 → 英語



🎧 ながら学習モード

画面を見ない完全音声モード
育児中に最も価値がある機能

「15分セッション」を選択すると:

1. 日本語の意味を再生
2. 3秒の間(想起タイム)
3. 英単語を再生(正解)
4. 英語例文を再生
5. 3秒の間
6. 例文の日本語訳
7. セット表現を再生
8. → 次の単語へ

15分後に終了サマリー表示
(復習語数・新規語数・苦手単語)

04b 覚えるモード vs 復習モード

Learn = Input (情報を確認) / Review = Retrieval (思い出す練習)

📖 覚えるモード (Learn = Input)

新しい単語の情報を一通り確認する

1. 英単語を表示/再生
2. 発音を確認
3. 日本語の意味
4. 例文 (英語)
5. 例文訳 (日本語)
6. セット表現 (interested in 等)
7. 類義語
8. 派生語

画面あり / 音声だけ どちらでもOK

🔄 復習モード (Review = Retrieval)

説明を極力減らし、思い出す練習に特化

- | | |
|-------------------|---------|
| 🔊 「興味がある」 | 日本語を提示 |
| ⏸ 3秒の間 | ユーザーが想起 |
| 🔊 「interested」 | 正解を提示 |
| 🔊 「interested in」 | セット表現 |
| 🔊 例文を再生 | 文脈で確認 |

回答後の自己評価:

◎ すぐ出た = 3点

△ 少し考えた = 1点

× 出なかった = 0点

05 クイズエンジン設計

データから自動的に18種類の問題を生成－クイズエンジンを学習データと分離

Type 1

英語 → 日本語

例:
interested → ?

Type 2

日本語 → 英語

例:
興味がある → ?

Type 3

穴埋め(前置詞)

例:
interested ____ science

Type 4

例文 → 単語

例:
I'm ____ in science.

Type 5

例文日本語 → 英語

例:
日本語文 → 英語文

Type 6

セット表現

例:
interested ____

Type 7

類義語選択

例:
closest to interested?

Type 8

派生語

例:
interest → interested

06 学習進捗管理

多軸評価: 1つの数字で管理しない

項目	◎ すぐ出た	△ 少し	× 出ない
英→日	3	—	—
日→英	—	1	—
例文	3	—	—
セット表現	—	—	0
スペリング	—	1	—

→ 「interestedは覚えているが、interested in が弱い」と判定

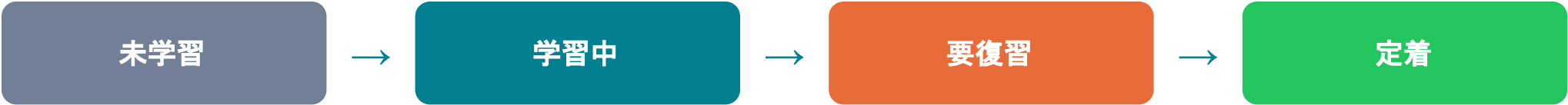
復習アルゴリズム (Spaced Repetition)

最初はシンプルに:

- × 出なかった → 明日
- △ 少し考えた → 3日後
- ◎ すぐ出た → 7日後
- ◎ 2回連続 → 14日後
- ◎ 3回連続 → 30日後

後からAnki的なSRSに発展可能
最初から完全再現はしない

学習ステータス遷移



07 データ化パイプライン

最大の難所は「アプリ」ではなくデータ化 — OCR結果をそのままアプリに入れない



Step 1

本を撮影

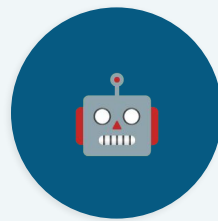
紙の単語帳を
スマホで撮影



Step 2

OCR処理

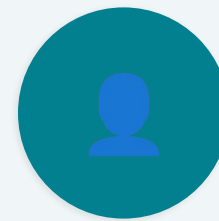
Tesseract.js
で文字認識



Step 3

AI構造化

Claude APIで
JSON化



Step 4

人間が確認

誤認識を
手動で修正



Step 5

アプリ取込

JSONを
インポート

Step 3 出力例 (JSON)

```
{
  "id": "001",
  "level": "5",
  "word": "interested",
  "meaning": "興味がある",
  "example": "I'm interested in learning English.",
  "example_translation": "私は英語を学ぶことに...",
  "synonyms": ["curious"],
  "derivatives": ["interest"],
  "patterns": ["interested in"]
}
```

音声ファイル管理

word_audio と example_audio を分離して管理

audio/

001_word.mp3 ← TTS生成

001_example.mp4 ← 既存MP4

002_word.mp3

002_example.mp4

単語音声が無い→ TTS で後から生成

09 画面設計(ワイヤーフレーム)



10 技術スタック

第1段階: PWA → 必要ならiOSネイティブ化 / App Store公開不要



フロントエンド

React + TypeScript

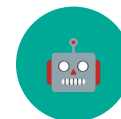
スマホレスポンシブ
PWA対応



OCR

Tesseract.js

クライアント側処理
無料・オフライン可



AI構造化

Claude API

ユーザーのAPIキー使用
月\$0.5~2程度



TTS

Web Speech API

ブラウザネイティブ
完全無料



デプロイ

Vercel (無料枠)

サーバー代ゼロ
自動デプロイ



状態管理

React Hooks

localStorage保存
認証不要

⚠ 音声のバックグラウンド再生はブラウザ制約あり → 早期にiPhone実機テスト必須

11 開発フェーズ



最初に作るべきは「美しいアプリ」ではない。10単語でiPhoneで15分学習できるところまで。

12 AI活用方針 & まとめ

AIはアプリに常時組み込むより、データ作成・問題作成に使う

AIに任せる(事前処理)

- PDF → OCR テキスト化
- 単語データの構造化(JSON化)
- セット表現の候補抽出
- 類義語・派生語の整理
- クイズ問題の自動生成
- 例文からの空欄問題生成

アプリに任せる(実行時)

- 音声再生・バックグラウンド再生
- 学習履歴の保存(localStorage)
- 復習スケジュール管理
- 正解/不正解の記録
- データの表示・UI
- セッション管理(15分タイマー)

ポートフォリオとしての価値

単なる「英単語アプリを作りました」ではなく、
育児という制約下で、認知負荷を下げながら想起学習を成立させる
Learning UX を設計した — というケーススタディ。

UX × AI × 学習環境設計の交差点にあるプロジェクト。